

감사결과 처분요구서

－ 2022년도 ◆발전소 종합감사 －

2022. 5. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	4
3. 우수활동(모범) 사례	45
4. 현지조치사항 통보서	50

I . 감사실시 개요

1. 감사 목적

◆발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고 하고자 함
(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

◆발전소 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선(필요 시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동 강령 위반사항 집중 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간: 2020. 4. 1. ~ 2022. 1. 31.
- ☐ 감사기간: 2022. 3. 21.(월) ~ 3. 25.(금)
- ☐ 감사인원: 종합감사부장 등 5명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	건설중인자산 정산처리 미흡	시정 1 통보 1		*** (기타)
2	사업소분 주민세 신고·납부 부적정	시정 1 통보 1		*** (환급)
3	공사 입찰공고 관리 미흡	통보 1	주의 2	
4	근로자재해보장책임보험 관리 미흡 [사회적 책무]	시정 1 통보 1		
5	공사 계약 및 중지 관리 미흡	통보 1		
6	장비 관리 미흡	시정 1 통보 1		
7	업체 구입자재 검수기일 준수관리 미흡	통보 1		
8	수요부서 직구입 부적정	통보 1		
9	외주수리 구매시방서 작성 미흡	통보 1		
10	출장여비 정산 미흡	시정 1 통보 1		*** (회수)
11	설계변경 절차 미준수	시정 1 통보 1		
12	설비정보(기능위치) 누락 및 형상관리 미흡	개선 2		
13	정비작업 오더 단계별 처리 부적정	통보 1 개선 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
14	설비 주기운전 관리 미흡	개선 1		
15	불일치품목보고서(NCR) 처리 미흡	통보 1		
16	기자재 구매 시 품질등급 적용 부적정	통보 1	주의 1	
17	폐기물 관리 절차 개선	개선 1 통보 1		
18	공급자 등록관리 미흡	통보 2		
19	안전관리계획서 및 위험성평가 관리 미흡	시정 1 통보 1		
20	작업전회의 관리 미흡	통보 1 개선 1		
21	휴일작업에 대한 작업승인 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
22	출퇴근버스 용역관리 미흡	통보 1 개선 1		

2. 처분요구 명세

건설중인자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따르면,
 - 준공 또는 구매 완료된 건설 중인 자산에 대하여는 해당 계정의 금액을 비유동 자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하고 있고,
 - 건설 중인 미정산 자산에 대하여는 그 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하도록 하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 건설 중인 자산의 정산 여부를 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 준공, 구매 후 자산 취득이 완료되지 않은 건설 중인 자산 (3건/***원)이 있어 조속한 자산취득 조치가 필요하다.

[표] 건설중인자산 미정산 내역

번 호	미정산 내역	미정산 금액	관련 부서
1	◆발전소 단신부임자 사택 냉방기 구입	***원	㉠파트
2	◆발전소 홍보관 냉난방기 교체	***원	㉡부
3	◆발전소 제■호기 MIV Trunnion 긴급제작	***원	㉡부
소 계		0	

조치사항	
------	--

1. ◆발전소장은 ① 미정산된 건설 중인 자산을 즉시 자산 취득하시고, (시정 1)
 ② 관련 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
 (통보 1)

조치부서	㉠파트, ㉡부
------	---------

관련부서	
------	--

사업소분 주민세 신고·납부 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	환 급	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠파트는 사업소의 회계, 세무, 관재 업무를 담당하고 있다.
 - 「세무업무처리규정」 제35조(주민세)에 따르면,
 - 관재담당부서가 지방세법이 정한 바에 따라 신고·납부하도록 되어 있다.
 - 「지방세법」 제74조(정의), 제75조(납세의무자) 및 「지방세법시행령」 제78조(사업소용 건축물의 범위)에 따르면,
 - “사업소분”이란 지방자치단체에 소재한 사업소 및 그 연면적을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세로
 - 연면적을 산정할 때는 “종업원의 후생, 교양 등에 직접 사용하는 건축물”, “오물처리 시설 및 공해방지시설용 건축물”, “임대면적”은 비과세 대상으로 되어있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 사업소분 주민세 신고 내역을 확인한 결과,
 - 아래[표]와 같은 임대면적은 비과세로 신고 되어야 하나, 과세로 신고된 것으로 확인되어, 경정청구를 통한 환급(*** 원)이 필요하다.

[표] 사업소분 주민세 비과세 환급 처리 대상 내역

연 도	사용용도	면 적	예상세액(250원/㎡)
201*년	청소용역 휴게실	12㎡	***원
201*년	청소용역 휴게실	12㎡	***원
201*년	청소용역 휴게실 및 협력업체 사무실 등	748.58㎡	***원
202*년	청소용역 휴게실 및 협력업체 사무실 등	748.58㎡	***원
202*년	청소용역 휴게실 및 협력업체 사무실 등	748.58㎡	***원
합 계		2,269.74㎡	***원

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 비과세 대상임에도 과세대상으로 잘못 신고·납부한 사업소분 주민세를 경정청구하여 환급조치 하시고,(시정 1)
- ② 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠파트

관련부서

공사 입찰공고 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆발전소 ㉠파트는 공사·용역·구매 계약 업무를 담당하고 있으며, ㉡부(巴파트)는 발전소 구조물 유지관리 및 부대시설 신·증설 업무를 담당하고 있다.

- 공사 입찰공고(한수원 전자상거래시스템, K-Pro)를 시행할 경우, 아래와 같은 규정에 따라 시행·관리하도록 되어 있다.

① 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제4조(입찰관련서류)

· “계약담당자”는 입찰에 참가하고자 하는 자에게 “입찰관련서류”를 열람하게 하여야 함

※ 입찰관련서류 : 입찰공고문, 공사도급표준계약서, 공사계약일반조건, 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서), 물량내역서, 공사기간의 산정근거* 등 12개 문서

* 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 훈령 제1140호, 2019.1.1.)

- 시공자가 해당 공사의 공사기간을 사전에 검토 후 입찰에 참여할 수 있도록 입찰 서류(현장설명서 등)에 산출근거 명시
- 공사기간은 공사준비/정리기간, 작업일수 비작업일수의 합계로 산출토록 하고 각 구성요소별 정의와 반영기준을 제시

② 「기술정보관리지침」 제10조(분류기준) 및 제24조(사외 제공 또는 공개)

· 업무 등의 목적으로 기술정보(기술적 내용을 포함하고 있는 기술문서, 설계도서, 도면, 기술간행물 등)를 사외로 제공 또는 공개할 경우 기술정보 관리책임자 또는 담당자의 승인 필요

· 같은 지침 [별표 1] “관리등급분류 세부기준”에 따르면, “전자상거래시스템(K-Pro)에 공개된 입찰관련 자료”는 기술정보관리등급 D(사외공개)으로 분류되지만, 도면은 제외됨

· 이에 따라 입찰공고 시 “도면”은 전자상거래시스템에 공지하지 않고 필요할 경우 입찰참가자가 직접 열람하도록 되어 있음

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ◆발전소에서 시행한 “공사 입찰공고” 현황에 대하여 검토한 결과,
- 아래 [표]와 같이 입찰공고 시 필요한 “입찰관련서류” 중 도면 첨부, 공사기간 산정 근거(공사설계서 작성 시 미반영) 공지 누락 등 입찰공고 관리가 미흡함에 따라 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 공사입찰공고 관리 미흡 현황

번호	공고번호	공고명	공고일	주요사항
1	P*****	◆발전소 정비용 화학물질 통합창고 신축공사	2021. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
2	P*****	◆발전소 상부지 진입도로 사면 보수공사	2021. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
3	P*****	◆발전소 주변 산책로 데크 설치 공사	2021. *. *	공사기간 산정 근거 누락
4	P*****	◆발전소 뚝담 공용사택 리모델링 전기공사	2021. *. *	도면등록
5	P*****	◆발전소 공용사택 리모델링 공사	2021. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
6	P*****	◆발전소 상수도 및 포장 개선공사	2021. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
7	P*****	◆발전소 본관동 환경개선 전기공사	2021. *. *	도면등록
8	P*****	◆정원 회전계단형 전망타워공사	2021. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
9	P*****	◆발전소 본관동 환경개선공사	2021. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
10	P*****	◆발전소 후생시설 증축공사	2020. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락
11	P*****	◆발전소 테니스장 휴게시설 및 락커룸 신축 전기공사	2020. *. *	도면등록
12	P*****	◆발전소 테니스장 휴게시설 및 락커룸 신축공사	2020. *. *	도면등록, 공사기간 산정 근거 누락

조치사항

- ◆발전소장은 ① 입찰공고 시 관련규정에 맞게 공사기간 산정 및 입찰관련서류가 관리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
② 입찰관련서류 중 도면을 입찰공고에 등록한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	㉠파트	-	A	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	●처 ●부	-	B	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	㉠파트, ㉡부(㉢파트), ㉣파트					
관련부서						

근로자재해보상책임보험 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1			-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부(㉡파트)는 발전소 구조물 유지관리 및 부대시설 신·증설 업무를 담당하고 있다.
 - 「협력업체 근로자재해보상책임보험 가입 계약특수조건」 제2조(정의) 및 제3조(가입대상 공사·용역계약)에 따르면,
 - “근로자재해보상책임보험”(이하 “근재보험”)은 계약상대자가 고용한 근로자(계약상대자의 하수급자가 고용한 근로자도 포함)가 업무상 재해를 입어 계약상대자가 재해보상을 하게 되는 경우, 그로 인해 계약상대자에게 발생하는 손해를 보상하는 보험이며,
 - 비계의 조립·해체 작업 등 39종의 위험작업이 포함된 공사·용역 계약의 경우, 계약상대자는 자신을 피보험자로 하는 근재보험에 가입하고, 보험 가입증명서를 착공계 제출 전까지 한수원에 제출하도록 되어 있으며,
 - 계약상대자가 착공계 제출 전까지 보험 가입증명서를 제출하지 않은 경우 당해 공사·용역 계약을 해제할 수 있도록 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소에서 시행한 공사의 근재보험 관리 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 11건 공사의 경우에는 계약상대자가 착공계 제출 시 근재보험 가입증명서를 제출하지 않았음에도
 - 보험에 가입하도록 시정조치 하지 않고 준공정산 시 감액 처리하였는데, 이에 대한 개선이 필요하며,
 - 현재 진행 중인 2건 공사는 계약상대자에게 근재보험을 가입하도록 조치할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

[표] 근재보험 관리 미흡 현황

번호	계약번호	공 사 명	공사기간	계약금액 (백만원)	비 고
1	P*****	◆발전소 정비용 화학물질 통합창고 신축공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 보험가입 필요
2	P*****	◆발전소 공용사택 리모델링 공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 보험가입 필요
3	P*****	◆발전소 상부지 진입도로 사면 보수공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
4	P*****	◆발전소 주변 산책로 데크 설치 공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
5	P*****	◆발전소 상수도 및 포장 개선공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
6	P*****	◆정원 회전계단형 전망타워공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
7	P*****	◆발전소 본관동 환경개선공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
8	P*****	◆발전소 후생시설 증축공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
9	P*****	◆발전소 여수로 및 차수벽 보수 공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
10	P*****	◆발전소 하부지 순환도로 사면 보수공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치
11	P*****	◆발전소 테니스장 휴게시설 및 락커룸 신축공사	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	***	보험미가입 정산조치

조 치 사 항

- ◆발전소장은 ① 진행 중인 2건의 공사에 대하여 계약상대자에게 근재보험을 가입하도록 조치하시고,(시정 1)
② 위와 같이 근재보험 미가입 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ①부

관련부서

공사 계약 및 중지 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆발전소 ㉠부(㉠파트)는 발전소 구조물 유지관리 및 부대시설 신·증설 업무를 담당하고 있다.

- 「공사계약일반조건」 제17조(착공 및 공정보고)에 따르면,

- 계약담당자는 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 아래와 같이 착공일을 ‘추정가격별로 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니 된다’고 되어 있다.

(공사금액에 따른 계약 후 최소 착공일 지정 기준)

- * 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일
- * 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일

○ 그러나 ◆발전소의 “정비용 화학물질 통합창고 신축공사” 공사중지에 대하여 검토한 결과,

- 본 공사의 경우 실제 계약서에서 정한 착공일에는 공사 착수가 불가능한 동절기 임을 사전에 인지하고 있었으므로,
- 실제 공사 착수가 가능한 날짜로 착공일을 정하는 것이 합리적이거나, 아래 [표]와 같이 공사계약일로부터 10일 후로 착공일을 정하였고,
- 공사 착공일에 착공계를 접수한 후 같은 날짜에 공사 중지를 시행하는 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없다.
- 또한, 공사중지와 관련하여 중지기간이 60일 초과 시 계약관련 규정에 따른 지연보상 민원이 발생될 수 있고, 선임·배치된 현장대리인(기술자격 보유자)이 중지기간 중 타 공사에 참여 시 현장대리인을 변경하여야 하는 문제 등이 발생될 수 있으므로 공사 중 발생하는 불가항력인 경우를 제외하고 공사중지 시행은 신중할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

[표] 공사 계약 및 중지 현황

구 분	내 용
공 사 명	정비용 화학물질 통합창고 신축공사
계약번호	P*****
계 약 일	202*. *. *.
공사기간	202*. *. *. ~ *. *. *
공사중지일	202*. *. *. ~ *. *. (* 간)
공사중지사유	동절기 공사 중지 (근거: 「건축업무편람」 동절기 공사불능일)

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 공사 계약 시 실제 공사 착수가 가능한 날짜로 착공일을 정하도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	㉠부, ㉡파트
관련부서	

장비 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부는 발전설비 유지·기술관리 및 태양광 발전시설 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「장비관리지침」 제1조(목적) 및 제3조(용어의 정의)에 따르면,
 - 동력을 이용하여 가동 및 조작이 가능한 장비는 기타장비로 분류되며, 해당 지침에 따라 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소의 “수상태양광 관리용 보트(4.9HP 모터 장착)” 관리 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 관련 지침에 따른 정수 및 현수 관리, 장비 관리 상태점검, 장비운행, 예방점검, 기록유지, 보험가입 등의 장비관리 업무를 수행하지 않고 있고,
 - 또한 「위험성평가(JSA-KHNP)」 2.0(적용범위)에 따라 수상태양광 정비용 보트 사용에 대한 위험성평가 업무를 수행 및 관리하여야 하나 이를 이행하지 않고 있으므로 장비관리 및 사용에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 ① 관련 지침에 따른 정수관리, 기타 장비 관리 및 보험 등에 관한 사항에 대하여 조치하시기 바라며, **(시정 1)**
 - ② 보트 사용에 대한 안전확보를 위해 위험성평가를 수행·관리하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 ㉠부, ㉡파트

관련부서

업체 구입자재 검수기일 준수관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부는 발전소 설비의 유지·관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「물자관리규정」 제7조(물자관리 업무 전산화) 및 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따르면,
 - 물자관리 업무는 드림스에서 처리하도록 되어있으며, 계약상대자가 검수 요청한 물자의 외관 및 수량 검수는 2일 이내에 시행하고 기술검사(품질검수 포함)는 6일 이내에 시행토록 규정하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆발전소에서 드림스(DREAMS)를 통하여 처리한 업체 구입자재의 검수 내역을 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 16건의 경우 시스템 상 도착일이 납품기한을 초과하거나 검수 또는 검사 일수가 규정에 정한 기한을 초과하여 관리되는 등 물자관리가 미흡한 것으로 확인되어 드림스를 활용한 물자관리규정 준수가 필요하다.

[표] 드림스(DREAMS) 시스템상 업체 구입자재 검수 미흡 현황

구 분	납품기한 초과	검수·검사기한 초과	검수·검사 미시행	합 계
건수	2	10	4	16

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 업체 구입자재(지입자재) 구매 및 검수 시 「물자관리지침」에 드림스(DREAMS)를 통하여 물자가 관리될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침, 드림스 매뉴얼에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠부

관련부서

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 각 부서에서는 업무상 필요시 수요부서 직구입을 시행하고 있다.
- 「물자관리규정」 제11조(구입 청구) 및 제16조(조달구분)에 따르면,
 - 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부청구, 정비지원품 청구에 입력하여 계획적으로 청구하여야 하고,
 - 물자의 조달은 계획구입, 건별구입, 조달청구입, 수요부서직구입, 정비공사업체 구입 및 업체구입으로 구분하고 있다.
 - 한편, 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 따르면,
 - 수요부서 직구입은 ① 조달청 구입 대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI)* 또는 ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목의 구입에 적용 하도록 되어있다.
- * 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆발전소 수요부서 직구입 내역을 확인한 결과,
- ㉠부에서는 아래 [표]와 같이 발전소 정비 등 운영에 필요한 정비 또는 수리용 자재를 수요부서 직구매로 구입한 것으로 확인되어 물자관리지침 준수가 미흡 하였다.

[표] 수요부서 직구입 처리 부적정 집행 내역

연 도	관련문서	건 명	금액(원)
202*년	◆(㉠)-* 외	정비부품 국산화 관련 저압전동기 구매 건 외 20건	***
202*년	◆(㉠)-* 외	◆발전소 압력 측정용 자재 구매 건 외 21건	***

조치사항

1. ◆발전소장은 수요부서 직구입 시 물자관리지침을 준수할 수 있도록 재발방지 대책 (예를 들어, 해당 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ①부

관련부서

외주수리 구매시방서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제63조(공사비결정) 및 「ISO 9001 구매시방서 작성 및 관리」 7.1(구매시방서 작성)에 따르면,
 - 구매청구부서 구매시방서 작성 담당자는 해당 사업(기자재 구매, 기기수리, 용역 및 정비공사 등)의 특성 및 관련 요건을 검토하여 적합한 구매시방서를 작성하여야 하고,
 - 수리할 기기의 수리범위와 시험요구사항을 함께 공사 품의하여야 한다.
- 그러나 ◆발전소의 “외주수리 구매시방서 적정성”을 점검한 결과,
 - 아래 [표]에 있는 외주수리를 진행함에 있어서 미흡한 사항이 확인되어 이에 대한 개선이 필요하다.
 - 외주수리 구매시방서를 작성하지 않았으며,
 - 시험요구사항 및 합격기준을 제시하지 않고 검수 및 인수하였다.

[표] ◆발전소 외주수리 현황

번호	문 서 명	문서번호	등록일자
1	◆발전소 □호기 MIV Trunnion Bush 교체관련 외주가공	◆(㉠)-*	202*. *. *.
2	배수펌프 #1A 외주가공	◆(㉠)-*	202*. *. *.
3	배수펌프 #2B 외주가공	◆(㉠)-*	202*. *. *.
4	◆발전소 제 ■호기 MIV 긴급정비공사 관련 긴급 외주가공	◆(㉠)-*	202*. *. *.

조치사항

1. ◆발전소장은 외주수리 발주 시 구매시방서 작성을 누락하지 않도록 재발방지 방안 (예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	Ⓢ부
------	----

관련부서	
------	--

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠파트는 급여, 출장규율 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「교육훈련지침」 별표2(국내교육경비 지급기준) 및 「총무규정」 별표 6-1(국내여비 지급기준)에 따라 국내 교육 출장여비를 산정 할 때
 - 일비는 사내교육기관(숙소 제공)의 경우 왕복일수만 지급받고 사외교육기관(숙소 미제공)의 경우 왕복일은 100% 지급하고 나머지 기간에 대해서는 50%를 지급 받도록 되어있고
 - 원거리 이동(200km 이상) 등의 부득이한 사유로 전일(前日)에 이동하는 경우 교통비, 일비의 50%, 숙박비, 식비(1식)를 지급 받을 수 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆발전소의 출장비 내역을 확인한 결과,
 - 아래 [표 1]과 같이 6건의 교육 출장 건은 위 규정과 다르게 일비가 과다지급 (***)되었음이 확인되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표] 국내교육 출장여비 관련 일비 정산 미흡 내역

번호	이 름	사 번	출장사유	회수금액	비 고
1	B	-	KPX 계통운전반 고급 교육참석	***원	202*. *
2	C	-	전력거래소 고급계통운전반 교육	***원	202*. *
3	D	-	수력교육훈련센터 교육 참석	***원	202*. *
4	E	-	수차설계 및 성능시험 과정 교육	***원	202*. *
5	F	-	안전관리감독자 교육 참석	***원	202*. *
6	G	-	안전관리자 법정교육	***원	202*. *

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 출장비 회계처리 시 여비를 과다하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
 ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠파트
관련부서	㉡본부(㉢실)

설계변경 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「설계변경 관리」(ISO표준-01-053)에 따르면,
 - 설비의 신·증설 또는 개선이 요구되는 경우 “설계변경제안서”를 작성 후 “설계변경심의위원회”에 상정하여 채택 여부를 심의하고, 설비관리 주관부서는 “설계변경서”를 작성 후 적정성을 검토하고 시공에 필요한 공사설계서를 작성하게 되어 있으며 관련 문서는 드림스(DREAMS)에 등록하여 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소에서 수행한 설비개선에 대한 설계변경 절차 준수 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - “조속기 Guide Vane LVDT 신호 이중화 개선” 등 아래 [표]의 설비개선을 진행함에 있어서 “설계변경제안서”, “설계변경서”, “설계변경 준공점검표” 작성 누락 등 「설계변경 관리」(ISO표준-01-053) 절차를 준수하고 있지 않고 있으므로 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] ◆발전소 설비개선 현황

번호	문서번호	문 서 제 목	담당부서
1	◆(㉠)-*	조속기 Guide Vane LVDT 신호 이중화 개선작업 시행('2*. *. *.)	㉠부
2	◆(㉠)-*	발전기 출력제어 로직 개선 보고('2*. *. *.)	㉠부

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 상기 2건의 설비개선에 대하여 「설계변경 관리」(ISO표준-01-053) 절차에 따라 수행하시고, 설계변경에 따른 변경사항이 관련 운전절차서 및 원도에 반영될 수 있도록 후속조치를 취하시고, **(시정 1)**
- ② 「설계변경 관리」 절차를 위반하는 일이 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 ㉡부

관련부서

설비정보(기능위치) 누락 및 형상관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「통지 발행 및 처리」(ISO표준-01-043D) 및 「품질보증규정」 제16조(기자재의 식별 관리)에 따르면,
 - 발전설비의 이상상태를 조치하도록 요청하는 “통지” 발행을 위해서는 각 설비별로 도면과 일치하는 기능위치가 필요하며,
 - 설비, 기자재 및 부품 등은 적절한 식별방법을 이용하여 관리하여야 하며 또한 사용과정에서 추적될 수 있도록 하여야 한다.
 - 그러나 ◆발전소의 설비정보(기능위치)와 형상관리 현황을 검토한 결과,
 - 현장 설비의 명판 및 명패에 기능위치 정보가 없으며,
 - 설비정보에 품질등급 및 모델번호 등이 누락되어 있어서 이에 대한 개선이 필요하며,
- ※ 2022년도 ㉠발전소 종합감사 ‘지적번호 16번’ 사항으로 본사 ㉡처로 기 통보함
- 품질절차서 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-36-001) 붙임 8.3(품질등급분류표)에 설비별 해당 기능위치 정보가 누락되어 있어서 절차서 개정이 필요하다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 ㉠ 현장 설비의 명판 및 명패에 기능위치 정보를 식별할 수 있게 개선하시고,(개선 1)
 - ㉡ 품질절차서 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-36-001) 붙임 8.3(품질등급분류표)에 설비별 기능위치를 기입하여 개정하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서 ㉠부, ㉡파트

관련부서

정비작업 오더 단계별 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 운전 등의 업무를 담당하고 있고, ⊙부는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「직무권한규정」 제3조(권한 및 책임) 및 「통지발행 및 처리」(ISO표준-01-043D) 7.12(작업종료)에 따르면,
 - 각 직위는 직무권한 범위내에서 권한을 가지는 동시에 책임을 가지고 있으며,
 - □파트장은 작업오더의 내용검토가 완료되면 작업오더의 사용자상태를 “허가”에서 “작업”으로 전환하여 작업을 수행하게 하여야 하며, 또한 작업이 완료되면 담당 운전원으로 하여금 조작기기의 작업후 상태를 확인토록 한 후 꼬리표를 회수한 후 사용자상태를 “복구”에서 “확인”으로 변경하여야 한다.
- 그러나 종합감사 대상기간('20.4.1. ~ '22.1.31.) 중 발행된 정비작업 오더 274건을 검토한 결과, 정비작업 오더 “□호기 주변압기 B상 No-Load CW Flow Meter 교체”(CM02, 4*****) 등 12건 오더의 사용자상태를 변경할 때 아래의 [표]와 같이 운전부서에서 전환해야 하는 “허가”와 “복귀” 단계를 정비부서(⊙부)에서 직접 사용자상태를 전환한 것은 잘못된 업무처리이므로 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 정비작업 오더(***) 등 단계별 처리 현황**

구분	1.설계	2.발행	3.품질	4.일정	5.승인	6.준비	7.허가	8.작업	9.복귀	10.확인	11.보증	12.종결
절차서	정비 부서	정비 부서	품질 부서	작업 부서	정비 부서	작업 부서	운전 부서	작업 부서	운전 부서	정비 부서	품질 부서	정비 부서
실제	정비 부서	정비 부서	-	정비 부서	정비 부서	정비 부서	정비 부서	정비 부서	정비 부서	정비 부서	-	정비 부서

조치사항

1. ◆발전소장은 정비작업 오더의 사용자상태를 직무권한에 따르지 않고 부적정하게 변경하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 절차에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
2. ●처장(□부)은 □단(□실)의 협조를 구하여 정비작업 오더 “허가” 및 “복귀” 단계에서 권한이 있는 □파트장만이 사용자상태를 전환할 수 있도록 기능을 구현하여 정비작업 오더 사용자상태 전환에 대한 인적오류를 예방할 수 있도록 드림스(DREAMS) 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆발전소(□부, ○부), ●처(□부)

관련부서

설비 주기운전 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제19조(시험관리), 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-01-045B) 7.0(절차) 및 붙임8.2(양수발전소 주기운전 관리 종합표)에 따르면,
 - 시험 절차서에는 시험조건, 시험장비 및 판정기준이 포함되어야 하고,
 - 시험보고서에는 시험결과를 기재하고 모든 시험요건이 충족되었음을 확인한 후 책임자가 서명하도록 되어 있다.
 - 또한 시험수행은 한수원의 고유업무이며, 시험실시자는 절차서와 도면을 시험전에 충분히 숙지하여 시험수행을 하여야 한다.
- 그러나 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-01-045B) 절차서에서 요구하는 16가지 시험 결과를 검토한 결과, 아래와 같이 미흡한 점이 확인되어 설비 주기운전 업무에 대한 개선이 필요하다.
 - ① “흡출관 Gate 크레인 동작시험” 및 “방수구 Gate 동작시험”의 경우, 협력사 양식을 사용하여 협력사가 주관하는 형태로 시험을 수행하고 있는데 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-01-045B) 절차서 내용에 따라 ㉠부가 주관하고 정비공사 협력사의 시험지원을 받는 형식으로 시험진행이 필요하다.
 - ② “자체기동 예비시험”의 경우, 모든 시험 수행 후 시험만족 확인을 위한 책임자 서명이 누락되어 있다.
 - ③ “소화 Pump 시험운전”의 경우, 소방안전관리용역 계약자가 점검하는 형태로 시험을 진행하고 있기에 ㉠파트가 주관하고 소방안전관리용역 계약자의 시험 지원을 받는 형식으로 시험진행이 필요하다.

조치사항

1. ◆발전소장은 아래의 내용과 같이 개선하시기 바랍니다.(개선 1)

- ① 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-01-045B) 시험 대상 중 “흡출관 Gate 크레인 동작 시험” 및 “방수구 Gate 동작시험”에 대하여 ㉠부가 주관하여 시험을 수행하도록 개선(예를 들면, 시험결과기록지 양식 개정 등)하시고,
- ② 시험 수행 후 시험만족 확인을 위해 책임자가 서명할 수 있도록 “자체기동 예비 시험” 결과기록지 양식을 개선하시고,
- ③ ㉡파트가 주관하여 시험을 수행하도록 “소화 Pump 시험운전” 결과기록지 양식을 개선하시기 바랍니다.

조치부서 ㉠부, ㉡부, ㉢파트

관련부서

불일치품목보고서(NCR) 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제23조(불일치품목의 관리) 및 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」(ISO품질-00-004C) 따르면,
 - 신뢰성등급(A) 품목의 경상정비 및 예방정비 시 중요기능의 결함 및 손상이 발견 되면 드림스(DREAMS) 시스템을 이용하여 NCR을 발행·관리하여야 하고, 불일치 품목은 “현상태사용/수리/재작업/폐기”로 처리구분이 판정되어야 하며,
 - 처리구분이 “현상태 사용”, “수리”인 경우 기술검토 내용을 기록하고, “수리” 또는 “재작업”을 수행한 품목은 검사 및 시험을 재실시하도록 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소 불일치품목보고서(NCR) 처리 현황에 대하여 검토한 결과, 아래와 같이 미흡한 점이 확인되어 NCR 처리 업무에 대한 개선이 필요하다.
 - 작업오더 “□호기 A급 계획예방정비공사”(PM02, 3*****) 수행 중 확인된 MIV Trunnion Crack으로 인한 외주제작 및 “■호기 A급 계획예방정비공사”(PM02, 3*****) 수행 중 확인된 Runner 손상부위에 대한 육성용접의 경우, 신뢰성등급 (A) 설비로 NCR을 발행하여 조치하여야 하나 NCR을 발행하지 않고 작업한 것은 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 “불일치품목” 처리 시 관련 절차서를 준수할 수 있도록 재발방지 방안 (예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠부, ㉡부, ㉢파트

관련부서

기자재 구매 시 품질등급 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「ISO 9001 품질매뉴얼」 부록2(품질등급 운영방안)에 따르면,
 - 품목 또는 용역이 발전설비의 신뢰성에 미치는 영향의 중요도에 따라 품질 등급을 신뢰성등급(A)과 일반산업등급(S)으로 구분하여 운영하도록 되어 있고,
 - 품질등급은 설비와 관련된 계약 및 설계자료에 구체적으로 명기하도록 되어 있다.
 - 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-36-001) 붙임 8.3(품질등급 분류표)에 따르면,
 - Shaft End Seal의 품질등급은 신뢰성등급(A)으로 분류되어 있다.
- 그러나 “Shaft End Seal 외자 구매(◆(㉠)-* 2020.*.*)”의 경우,
 - 품질절차서 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-36-001)에서 Shaft End Seal을 명확히 “신뢰성등급(A)”으로 분류하고 있음에도 불구하고 “S등급”으로 구매를 추진하여 구매시방서 작성 및 인수검사 등 품질관련 업무 시 품질검사자의 검토·확인 없이 업무를 수행한 것은 잘못된 업무처리이다.

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 품질등급 분류에 따라 품질활동이 적절히 업무에 적용될 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 기자재 구매 시 품질등급 적용을 부적절하게 시행한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	㉠부 (現 ㉡부)	-	H	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	㉠부, ㉡파트					
관련부서						

폐기물 관리 절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부는 사업장 폐기물 처리 업무 및 세부절차 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - ●처 「발전소 환경관리(ISO표준-01-010)」에 7.1.6(위탁처리 절차) 라.(폐기물 처리물량산정) 기준에 따르면,
 - 중량(톤) 단위 처리품목은 위탁처리 업체에서 제시한 공인계근표(공차 및 실계근표) 상에 나타난 수량을 당해 처리물량으로 인정하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ◆발전소에서 운영되고 있는 「ISO환경-36-013(폐기물관리절차서)」 및 폐기물 처리 실적 확인 결과,
 - 사업소 운영절차서에는 위탁처리절차의 “공인계근”에 대한 내용이 없어 절차 보완이 필요하고,
 - 또한 사업소에서 처리한 14건의 폐기물 처리 과정에서 아래 [표]와 같이 “액상 폐유 처리” 등 11건이 계근 증빙자료가 누락된 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 지정폐기물 위탁처리 미흡 현황

번호	전표번호	제 목	부 서	미흡내용
1	19*****	202*년 *분기 지정폐기물 처리	□부	계근자료 누락
2	19*****	♣ 댐 바지선 폐기물 위탁 처리	□부	계근자료 누락
3	19*****	202*년 *분기 지정폐기물 처리	□부	계근자료 누락
4	19*****	♣ 댐 폐기물 위탁처리	□부	계근자료 누락
5	19*****	◆발전소 지정폐기물 위탁처리	□부	계근자료 누락

지 적 내 용 (계속)

[표] 지정 폐기물 위탁처리 미흡 현황(계속)

번호	전표번호	제 목	부 서	미흡내용
6	19*****	사업소 내 폐기물 위탁처리	☐부	계근자료 누락
7	19*****	202*년 *분기 지정폐기물 처리	☐부	계근자료 누락
8	19*****	202*년 *월. 폐기물 위탁처리	☐부	계근자료 누락
9	19*****	202*년 *월 지정폐기물 위탁처리	☐부	계근자료 누락
10	19*****	202*년 *월 폐기물 위탁처리	☐부	계근자료 누락
11	19*****	202*년 *월 폐기물 위탁처리	☐부	계근자료 누락

조 치 사 항

- ◆발전소장은 ① 사업소 운영절차서에 위탁처리 업체에서 제시한 공인계근 자료를 근거로 처리물량이 산정되도록 절차를 보완하시고, (개선 1)
② 비용정산 과정에서 계근 증빙자료가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	☐부
관련부서	

공급자 등록관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 ■처는 수력·양수발전소의 품질관리 총괄업무 등을 담당하고 있으며, ◆발전소 ㉠부는 발전설비에 대한 유지보수 및 예비품 구매요청, 구매시방서 작성 업무 등을 담당하고 있다.
 - ■처 「ISO 9001 용역 및 정비공사업체 등록관리」(ISO품질-10-001)에 따르면,
 - 양수발전소 신뢰성품목에 관한 정비공사 수행업체는 본 절차서에 따라 승인된 등록 업체이어야 하고,
 - 또한 「ISO 9001 구매시방서 작성 및 관리」(ISO품질-00-2003) 7.1(구매시방서 작성) 절차에 따르면, 구매(기자재 구매/공사/용역 등) 수행 시 구매자재가 신뢰성등급 품목인 경우, 구매청구부서에서 구매시방서를 작성하여 품질보증부서로 구매시방서의 품질서류 검토를 요청·승인 받도록 되어 있다.
- 그러나, “◆□호기 발전기차단기 교체공사”(계약번호: P*****, 신뢰성등급)의 경우,
 - ① 당시 계약상대자인 ◆◆社(원제작사)가 유자격업체로 등록 관리되지 않았고,
 - ② 공사시방서 승인 과정에서도 품질부서의 검토를 받지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.
- 또한 ③ ◎발전소에서도 “발전설비 긴급복구용 차단기 구매(계약번호: P*****, 신뢰성등급)”의 경우, 원제작사의 국내대리점인 계약자(⊗⊗社)가 예비품 공급자로 등록되지 않은 상태에서 구매가 이루어져 이에 대해 조치가 필요하다.

조치사항

1. ●처장은 수력·양수발전소의 보조기기, 예비품, 용역 및 정비공사의 공급업체가 체계적으로 등록 관리되도록 방안을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
2. ◆·◇발전소장은 품질등급 정비공사 및 자재구매 등 수행 시 관련 절차를 철저히 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ●처(☐부), ◆발전소(☐부), ◇발전소(☐부)

관련부서

안전관리계획서 및 위험성평가 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부는 발전설비 유지·기술관리 및 태양광 발전시설 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 공사·용역·구매 계약은 아래와 같은 규정과 관계법령에 따라 안전관련 업무를 시행·관리하도록 되어 있다.
- ① 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****)
 - 고용노동부 고시에 따른 산업안전보건관리비 지급대상 계약 건은 “안전관리 계획서” 및 “위험성평가서”를 안전관리비 관리시스템에 결재·등록하여 관리
- ② 「안전계약 특수조건」 제4조(안전보건준수 의무) 및 제6조(위험성평가 시행)
 - 설치조건부 구매 시 계약상대자는 안전관리항목이 포함된 “안전관리계획서”를 작성 후 제출
 - 계약상대자와 소속된 모든 근로자는 “자율안전서약서”에 서명 후 제출하여 안전규정을 성실히 준수
 - 유해·위험정보를 활용하여 “위험성평가”를 시행 후 감독부서에 제출
- ③ 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도)
 - 공사기간 1개월 이상, 공사금액 1억원 이상 120억 미만 공사의 건설공사도급인은 “건설재해예방 전문 지도기관”으로 부터 “산업재해 예방지도”를 받아야 함

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ◆발전소에서 시행한 설치조건부 구매 및 공사 계약에 대하여 검토한 결과,
- 아래 [표]와 같이 4건의 설치조건부 구매계약은 “안전관리계획서” 및 “위험성평가” 등 「안전계약 특수조건」에서 요구하는 안전관리에 관한 서류를 작성·제출받지 않았으며,
 - 진행 중인 1건의 공사계약은 “안전관리계획서” 및 “위험성평가”를 안전관리비 관리시스템에 결제·등록하여 관리하지 않았고, “건설재해예방 전문지도기관”으로부터 “산업재해 예방 지도”를 받지 않는 등 안전관리 업무가 미흡하다.

[표] 안전관리 미흡 계약 현황

번호	계약번호	계약명	계약일	계약금액 (백만원)	비고
1	P*****	◆발전소 산소농도측정기 설치 조건부 구매 시행	202*. *. *	***	설치조건부 구매 (안전서류 미작성)
2	P*****	◆발전소 9: 발전소 MOV용 밸브 설치조건부 구매 시행	202*. *. *	***	
3	P*****	◆발전소 9: 발전소 MOV용 Actuator 설치조건부 구매 시행	202*. *. *	***	
4	P*****	◆정원 전망타워 홍보입간판 설 치조건부 구매 시행	202*. *. *	***	
5	P*****	자체 태양광설비 경상정비공사 (◆발전소)	202*. *. *. ~ 202*. *. *	***	공사 (안전서류 관리 미흡 및 예방지도 미시행)

조 치 사 항

- ◆발전소장은 ① 진행 중인 공사에 대하여 안전관련 서류 등록·관리 및 산업재해 예방 지도 시행에 대하여 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 위와 같이 안전관리 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)

조치부서	Ⓜ부
관련부서	

작업전회의 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「위험성평가」(안전보건-****) 5.5.8항에 따르면,
 - 잠재적으로 위험한 작업을 시작하기 전에 작업인원, 작업계획 수립 및 안전장구 적정여부를 검토하고 작업 위험성평가서를 이용하여 작업자에게 유해·위험요인 및 개선대책 등 안전한 작업방법을 공유하는 작업전회의(PJB)를 시행하도록 되어 있다.
 - 그리고 「통지 발행 및 처리」(ISO표준-01-043D) 7.13(정비결과 확인)에 따르면,
 - 설비부서장은 생성된 각종 보고서 및 기록서류들을 작업오더와 연계추적이 가능하도록 전산화하여 드림스(DREAMS) 작업오더에 등록하여야 한다.
- 그러나 종합감사 기간(2020.04.01.~2022.01.31.) 중 발행된 ◆발전소 작업오더 274건에 대하여 검토한 결과, 아래와 같이 미흡한 점이 확인되어 작업전회의(PJB) 운영에 대한 개선이 필요하다.
 - ① 부서별·파트별로 사용하는 PJB 양식과 내용이 상이하므로 양수발전소 실정에 맞는 작업전회의(PJB) 절차서 신규 제정이 필요하며,
 - ② PJB 서류를 수기로 관리하고 있어서 PJB 서류 중 일부는 소재를 확인하기가 어려운 실정이므로 작업오더에서 연계추적이 가능하도록 작업오더결과 서류와 함께 PJB 서류를 함께 첨부하는 것이 필요하다.

조치사항

1. ◆발전소장은 작업전회의(PJB) 기록서류가 드림스(DREAMS) 작업오더에 등록하여 작업오더와 연계추적이 가능하도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
2. ●처장(☐부)은 양수발전소 작업특성 및 프로세스에 적합한 내용과 절차로 작업전회의(PJB)를 수행할 수 있도록 양수발전소 작업전회의(PJB) 절차서를 신규로 제정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆발전소(㉠부, ☐부, ㉡파트), ●처(☐부)

관련부서

휴일작업에 대한 작업승인 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설기술진흥법」 제66조의 2(일요일 건설공사 시행 제한) 및 동법 시행령 제103조의2(예외사유)에 따르면,
 - 공공이 발주한 모든 공사현장은 일요일 공사가 원칙적으로 제한되며, “긴급보수·보강공사 등”에 대해서는 사전(또는 사후)승인을 받은 후 공사를 해야 한다.
 - 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 7.17(건설공사 일요일 휴무제 시행)에 따르면,
 - 협력회사는 안전확보 방안을 포함한 일요일 공사 승인 요청서를 감독부서에 제출하고, 감독부서는 안전성 등을 종합 판단하여 안전작업통보서를 협력회사에 통보하게 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소 휴일작업에 대한 공사 승인 적정성을 검토한 결과,
 - 휴일작업에 대한 공사감독부서의 검토·승인이 없었으며, 또한 “안전작업통보서”를 발행하지 않은 것이 확인되어 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 휴일(일요일) 공사 현황

번호	문서번호	제 목	담당부서
1	◆(㉠)-*	◆발전소 테니스장 휴게시설 및 락커룸 신축공사 휴일근무시행	㉠부
2	◆(㉠)-*	본관동 환경개선공사 관련 휴일근무 시행	㉠부
3	◆(㉠)-*	◆발전소 후생시설 증축공사 관련 휴일근무 시행	㉠부
4	◆(㉠)-*	◆발전소 공용사택 리모델링공사 관련 휴일근무 시행	㉠부
5	◆(㉠)-*	◆정원 회전계단형 전망타워공사 관련 휴일근무 시행	㉠부
6	◆(㉠)-*	◆발전소 상수도 및 포장개선 공사 관련 휴일근무 시행	㉠부

조치사항

1. ◆발전소장은 휴일 작업 시 안전작업통보서 협력회사 통보 등 관련 절차서를 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	▲부
------	----

관련부서	
------	--

출퇴근버스 용역관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠파트는 사업소 출퇴근버스의 제반 업무에 대한 용역 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 출퇴근버스 운행 용역 계약서에 따르면,
 - 제11조(제출서류) 착수시에는 착수계(착수공문), 자동차등록증 사본, 운전기사 면허증 사본, 출입증발급신청서, 보험가입 증명서, 운전기사 최근 3년간 무사고 증빙, 교통법규 위반 경력(음주운전 포함) 등 자료를 제출 받도록 되어 있고,
 - 제13조(운행용역 기성대금 지급) 매월 지급, 제14조 위약금 발생하면 이를 차감 정산 하여 지급할 수 있도록 하고 있으며,
(1회 기성금액 50만원 공제 : 결행, 운행거부, 출발 1시간 지연)
 - 또한 우리 회사의 「용역계약일반조건」에는 용역감독원은 기성대가 지급통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 계약자 용역 이행여부를 확인하는 검사를 수행하도록 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소 출퇴근버스 운행 용역 관리 현황을 점검한 결과,
 - 202*년, 202*년 용역 착수계 서류관리가 미흡하여 차량 보험가입 여부 및 운전기사의 자격사항 등을 확인할 수 없었고,
 - 기성고 지급 과정에서도 계약자의 용역이행에 관한 확인 절차 없이 대금을 지급한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

조치사항

1. ◆발전소장은 착공서류 등 용역계약과 관련된 서류를 보관관리하시고, (통보 1) 기성대금 지급 시 계약자의 용역이행여부를 확인 후 대금을 지급할 수 있도록 방안 (운행일지 작성 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서	㉠파트
------	-----

관련부서	
------	--

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-03-01	관계부서	▲부 □파트														
제 목	신기술 개발을 통해 댐시설물에 점검로를 설치하여 댐 유지관리 신뢰도 향상		감사자														
1. 내 용																	
○ ◆발전소 *직급 I는 20**년 *월부터 20**, *월 감사일 현재까지 ◆발전소 ▲부에서 토건시설물 유지관리 업무를 담당하면서, 13 댐 댐시설물의 시민재해 발생예방을 위한 유지관리 활동강화 및 시설물 내에서의 안전사고 발생 방지를 위하여 20**, *. ~ 20**, *.까지 국내 최초로 차수벽 상단에 안전점검로 설치를 추진하였다.																	
○ 주요 내용																	
- 첫째, 외부 자문기관(국토안전관리원)의 자문을 통해 댐구조물에 미치는 영향을 검토하여 최적의 설치방안을 확정하였으며,																	
- 둘째, 점검로의 구조적 안전성 확보를 위한 지지기둥의 설치를 위해 신기술(① 진동제어 플레이트, ②고무패드를 이용한 지지장치)을 개발하여 도입하였으며, ①번 항목을 특허 출원하여 지적재산권을 확보하였다.																	
○ 개선 효과																	
- 점검로의 설치에 따라 근접점검이 수시로 가능하게 되어 댐시설물의 유지관리 신뢰도가 향상되었고, 댐시설물에 접근 시 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 수 있게 되었다. 또한, 보수 시 가설비계의 반복적인 설치 및 해체가 불필요하게 되어 공사비 절감 및 발전정지 기간을 단축할 수 있게 되었으며, 그에 따른 경제적 효과는 아래와 같다.																	
<table><tr><td>구분</td><td>비계 설치비용 절감</td><td>발전정지기간 단축</td><td colspan="3">합 계</td></tr><tr><td>금 액</td><td>***백만원</td><td>***백만원</td><td colspan="3">***백만원</td></tr></table>						구분	비계 설치비용 절감	발전정지기간 단축	합 계			금 액	***백만원	***백만원	***백만원		
구분	비계 설치비용 절감	발전정지기간 단축	합 계														
금 액	***백만원	***백만원	***백만원														
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>▲부 □파트</td><td>-</td><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	▲부 □파트	-	I	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
▲부 □파트	-	I	-	-	-												
참고사항	사장상 추천																

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-03-02	관계부서	▲부 ▲파트
제 목	긴밀한 지자체 협의를 통한 발전댐 최초 수상 태양광 준공으로 ESG 경영기반 강화	감사자	
1. 내 용 가. ◆발전소 4.4MW 수상태양광 개요 ○ 공사기간 : 202*. *. *. ~ 202*. *. *.(*일간) ○ 공사금액 : *억원(●●社 92.81%, ●●전기 3.99%, ●●社 3.20%) ○ 설비용량 : 4.445MW(415Wp_개별모듈 × 10,710EA) 나. 문제점 ○ 국내 최초 발전댐 내 수상태양광 설치에 대한 지역주민 부정적 인식 ○ 환경오염 우려에 대한 지자체 인허가 취득 어려움 ○ 계통 포화로 인한 한전 측 계통연계 난항 ○ 사후환경모니터링 조사 빈도 과다로 인한 예산과다 소요(기존 : 약 *억원/10년) 다. 이행노력도 ○ 주민수용성 제고를 위한 지역 <u>민원 요소 해결</u> 노력 - 지역주민 행사 용품 지원(202*년 ㄱ군 이장협의회 워크숍 경품행사 지원 *만원 상당)^① - 지역주민 단체 일자리 창출을 위한 환경개선 사업 시행^② - 지역 재난대비 장비지원^③ - 대민지원 적극 참여(지원 시간 총 350hr) ○ 인허가 취득을 위한 <u>지자체 협조관계 구축</u> 노력 - ㄱ군 브랜드『산소카페』지원을 위한 ◆정원 內 “전망타워”건설로 관내 관광 자원화 기여^④ - 수상태양광 건설 기간 중 지자체 장비 사용 및 인력고용, 소비촉진을 통한 지역 경제 활성화 기여 ※ 전기공사 약 *억원, 구조물설치 약 *억원 ○ 한전 측과의 지속적인 업무협조를 통한 <u>계통연계용량 확보</u> 노력 - 지속적인 실무회의를 통한 계통확보 및 연계 ○ 사후환경모니터링 조사 빈도 축소협의를 통한 <u>예산절감</u> 노력 - ㄱ군 ◆발전소 공생협력 관계 구축으로 조사빈도 축소 합의^{⑤⑥}			

우수활동사례 명세(연결지)

기 준					개 선				
구분	분야	항목	빈도	연간	구분	분야	항목	빈도	연간
수질	수질	호소생활환경기준 외 21항목	매년	매월(12)	수질	수질	호소생활환경기준 외 21항목	1~5년	분기(4)
	퇴적물	유기물, 영양염류 외 11항목		분기(4)		퇴적물	유기물, 영양염류 외 11항목	7년, 10년	분기(4)
수생 태계 등	자생물	출현종, 종조성, 우점종 등	매년	분기(3) *동절기 제외	수생 태계 등	자생물	출현종, 종조성, 우점종 등	1~5년 7년, 10년	분기(3) *동절기 제외
	플랑크톤	분류군별 총출현량, 구성비 등		격월(6)		플랑크톤	분류군별 총출현량, 구성비 등		분기(4)
	어류	출현종, 현종량, 군집지수 등		분기(3) *동절기 제외		어류	출현종, 현종량, 군집지수 등		분기(3) *동절기 제외
	조류	출현종, 접근성, 회피성 등		반기(2)		조류	출현종, 접근성, 회피성 등		반기(2)

라. 개선효과

- 4.4MW 수상태양광 인허가 취득 및 성공적 준공
- 지자체 및 지역주민의 수용성 확보로 후속사업 추진시 긍정적 인식 확보
- 사후환경모니터링 조사 빈도 축소를 통한 예산절감⁷⁸

- 용역비 절감액 약 *억 원(*억 원 - *억 원 = *억 원)

- 기존 용역비 : *억 원 × 10회(매년) = *억 원
- 개선 용역비 : *억 원 × 7회(1~5년, 7년, 10년) = *억 원

○ 파급효과

- 국내 최초 발전용댐내에 수상태양광 상업운전을 개시한 ◆발전소 수상태양광 사업의 성공적 준공사례는 현재 추진중인 태양수사업소(㉠발전소 수상태양광 개발행위)인허가 취득에 기여 하였고, 향후 수상태양광 사업을 추진 중인 타 사업소(㉡발전소, ㉢발전소)의 개발행위허가취득 및 사후환경모니터링 조사 빈도 축소에 확대적용 가능하여 우리 회사 경영목표 “Clean Energy로 지속 가능한 미래를 선도하는 한수원” 구축 및 국가 에너지 정책의 선도적 이행으로 종합에너지 회사로의 도약에 기여할 수 있으며, 예산절감에도 크게 기여할 것으로 판단 됨.

* ㄴ군 수상태양광 주민설명회 개최('2*,**,**) → 개발행위 인허가 취득('2*,**,**)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
▲부	-	J	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-03-03	관계부서	□부 □파트
제 목	환경관리업무 적극적 수행을 통한 친환경 기업 이미지 제고	감사자	
1. 내용 이 직원은 20**. *. *.부터 □부 □파트에서 근무하면서 투철한 사명감과 솔선수범하는 모범적인 자세로 환경 및 공무업무 등을 성실히 수행하여 왔으며, 원만한 인간 관계를 유지하며 항상 밝은 사업소 분위기 조성에 이바지 하였습니다. 특히 ‘수상 태양광 사후환경모니터링 적정수행’과 ‘지역경제활성화 MOU 체결’, ‘녹색기업 재지정’ 등을 시행하여 ESG경영 방침에 따른 친환경 사업소에 크게 기여한바 아래와 같은 공로가 있어 포상을 추천함. 가. 수상태양광 사후환경모니터링 적정수행으로 연간 *억 수익 창출 기여 ○ 수상태양광 사후환경모니터링 용역 시행 - 수상태양광 발전설비운영을 위하여 수질, 퇴적물, 플랑크톤, 동·식물상 조사를 통해 준공에 따른 사후환경 변화 관리, 추적 ○ 환경민원 사전예방을 위한 적기대응, 인력 양성 - 환경민원 사전예방을 위해 ‘부유물제거 작업’, ‘사후환경모니터링’, ‘부서별 보트면허 소지자 양성’, 등 댐 환경관리 및 사고발생 시 대응을 위한 전문인력 양성 나. 코로나 위기극복을 위한 지역경제활성화 MOU 체결 ○ 지역경제활성화 기여 - 지역주민단체와의 〃 〃 댐 환경보전활동 MOU 체결을 통해 반기 1회 이상 함께하는 환경보전활동을 시행하여 지역경제활성화에 기여하고 폐기물 처리비용 예산 절감 ○ 지역사회 동반성장 ‘소통의 장’ 형성 - 주기적인 군·민·산 합동 행사를 진행함으로 지역사회 이해관계자들과의 소통, 유대관계 형성 상생하는 기업 이미지 제고			

우수활동사례 명세(연결지)

다. 친환경 에너지 기업 이미지 확대를 위한 녹색기업 재지정 노력

- 녹색기업 지정기간 만료에 따른 재지정 신청 및 완료(202*. *. *. ~ 202*. *. *.)
- ㄷ·ㄹ지역 녹색기업 협의회 참여로 녹색경영의지 홍보 효과, 친환경에너지 기업 이미지 확대
- 녹색기업 사후관리를 통한 관계기관 환경 불시점검 최소화 및 환경업무 정상화로 환경 관리 예산 절감

라. 친환경 경영 활성화로 민원발생 제로화 달성

- 기후변화대비 캠페인, 환경정보 투명공개, 환경관리 등으로 사업소 친환경 경영을 통한 민원발생 원인에 대한 선제적 대응, 민원발생 제로화 달성
- ISO14001 갱신, 환경법규 갱신, 온실가스 배출량 검증 등 사업소 친환경 경영 안정화 추진

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆발전소 ㄱ부	-	E	-	-	-

참고사항 상품권 지급

4. 현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 산업안전보건 대응훈련 업무 미흡(㉠파트) - 「본사 안전보건 업무지침서」(안전보건-1105, 산업안전사고 대응) 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따르면, · 사업소 안전담당부서에서는 작업장 재해(밀폐공간 사고, 추락사고, 전기사고, 중량물 낙하 사고, 고온/폭발사고, 잠수사고, 화학물질 누출 사고 등)와 심혈관계 질환 등 건강장해 응급 상황에 대하여 “산업안전보건 비상대응 시나리오”를 작성하여 자체 ‘산업안전사고 대응 지침서’에 반영하고, · 재난, 민방위 등의 훈련과는 별도로 연 2회 이상 산업안전보건 비상대응 훈련을 실시해야 함. - 그러나, ㉠발전소의 산업안전보건 대응훈련 업무의 적정성 여부를 확인한 결과, · ㉠발전소에서 관리하고 있는 「산업안전사고 대응 업무지침서」(기행지침-*)에 산업안전보건 비상대응 시나리오가 반영되어 있지 않으며 (밀폐공간 질식사고, 유류유출 사고 훈련 시나리오는 별도 작성 관리 중), 감사대상 기간 동안 별도 시행된 비상대응 훈련 실적이 없음. · 사업소에서 발생 가능한 다양한 사고에 대한 시나리오 마련(예를 들면, ㉠발전소의 경우 다양한 비상대응 시나리오가 있음)하여 별도 훈련을 실시할 필요가 있음.	○ 사업소에서 발생가능한 다양한 사고에 대한 시나리오 및 훈련내용을 다양하게 마련 적용(예를 들면, ㉠발전소의 다양한 비상대응 시나리오 참조)하시고 이에 따라 비상대응 훈련을 실시할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
2	○ ‘◆발전소 장학회’ 운영·관리 개선 필요 (⑥파트) - 「위원회 설립 및 운영규정」 제3조(적용범위)에 따르면, · 본사 및 사업소가 설립하고자 하는 위원회 또는 설립된 위원회에 대하여 「위원회 설립 및 운영규정」을 적용하도록 되어 있음.(전사 위원회 관리시스템 등록·관리) ○ ‘◆발전소 장학회’ 정관 제9조(장학회의 기능) 및 제13조(수혜자 선정)에 따르면, · 장학회는 수혜 대상자의 선발에 관한 사항을 심의·의결하도록 되어있으며, 수혜자의 선정은 해당 읍(면)장 및 교육장(학교장)의 추천으로 장학회의 심사로 최종 결정한다고 되어 있음. ○ 동 장학회 시행규칙 제2조(장학생 추천의뢰) 및 제4조(장학생의 지원), 제5조(선발·확정)에 따르면, · 장학회는 해당 읍(면)장과 해당 교육장(학교장)에게 장학생의 추천을 의뢰하고, · 해당 읍(면)장 및 교육장(학교장)은 심사기준을 정하여 장학생을 추천하는 것으로 되어 있음. · 그리고 장학생으로 지원하고자 하는 자는 해당 읍(면)장이 정한 서류 등을 첨부하여 제출하도록 하고 있음. ○ 그러나, ◆발전소 장학회는 · 「위원회 설립 및 운영규정」에 따라 전사 위원회 관리시스템에 등록·관리되고 있지 않으며, · 장학회의 정관 및 시행규칙의 내용이 상호 불일치하는 부분이 있고, 실제 업무처리 내용 과도 상이한 부분이 있어 정관 및 시행규칙의 개정이 필요함.	○ 「위원회 설립 및 운영규정」에 따라 위원회를 등록·관리하시기 바라며, 장학회의 정관과 시행규칙을 업무 처리 내용을 반영하여 개정할 것.	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부												
3	○ 송전선로 하부 지역(선하지) 안전관리 개선 (㉠파트) - 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」에 따르면, · 제301조 (전기 기계·기계 등의 충전부 방호) 제1항 제4호 발전소·변전소 및 개폐소 등 구축되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화하여야 하고, · 제321조 (충전선로에서의 전기작업) 제1항에는 사업주는 근로자가 충전선로 인근에서 작업하는 경우, 유자격자가 충전선로 인근에서 작업하는 경우에는 노출 충전부에 규정된 접근한계거리 이내로 접근할 수 없도록 하여야 함. [표] 충전선로에 대한 접근 한계거리 <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th><th>충전선로 선간전압 (단위 : kV)</th><th>접근 한계거리 (단위 : cm)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1242 초과 362 이하</td><td>380</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>1362 초과 550 이하</td><td>550</td><td></td></tr> </tbody> </table> - ◆발전소의 선하지 지역에 대해 점검한 결과, · 스위치야드 울타리 및 특경 순찰 울타리, 사업소 외곽 울타리 지역의 선하지 지역에 내부 직원 및 외부인 위험정보 안내표시판이 미설치됨.	순번	충전선로 선간전압 (단위 : kV)	접근 한계거리 (단위 : cm)	비고	1	1242 초과 362 이하	380		2	1362 초과 550 이하	550		○ 선하지 인근의 울타리에 특고압 위험 안내판 추가 설치	결과회보 불요
순번	충전선로 선간전압 (단위 : kV)	접근 한계거리 (단위 : cm)	비고												
1	1242 초과 362 이하	380													
2	1362 초과 550 이하	550													

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 밀폐공간 작업 프로그램 운영 미흡 (㉠파트) - 「밀폐공간 작업 프로그램 운영(기행지참-36-031-01)」에 따르면, · 7.4(긴급구조 훈련 및 안전보건교육 실시) 밀폐공간에 종사하는 근로자에 대해서는, 긴급상황 발생 시 대응하기 위한 긴급 구조훈련을 6개월에 1회 이상 주기적으로 실시하고 그 결과를 기록 보존해야 함. - ◆발전소의 밀폐공간 작업 프로그램 운영 현황을 점검한 결과, · 밀폐공간 작업자 구조훈련 시행 실적이 없는 것으로 확인됨.	○ 밀폐공간 긴급 구조훈련 실시가 누락되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것	결과 회보 불요
5	○ 간이공사 설계서 작성 미흡 (㉠파트) - 「시설공사 원가계산기준」(2019. 9. 5.)에 따르면, · 1개월 이상 공사의 경우 “국민건강보험료”와 “국민연금보험료”, “노인장기요양보험료”를 원가계산서에 반영해야 함. - ◆발전소에서 감사대상 기간중에 수행한 간이공사 26건을 확인한 결과, · 아래 [표]의 1건은 공사일정을 1개월 이상으로 계획하고 있는데도 “국민건강보험료”와 “국민연금보험료”를 원가계산에 반영하지 않은 채 설계서가 작성되어 대가가 지급된 것으로 확인됨.	○ 1개월 이상 공사의 경우 “국민건강보험료”와 “국민연금보험료”, “노인장기요양보험료”가 원가계산에 미반영되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것	결과 회보 불요

. 끝.